

國一 1-1 正負數與數線 學生題本

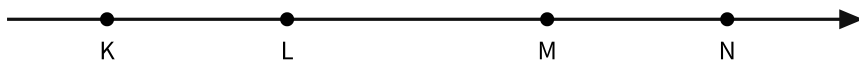
進階卷：段考後段／會考風。先讀本週觀念再作答。這份沒有答案。與基礎卷同一單元，題型不同。

本週觀念

1. 零把數線分成兩邊：右邊是正數，左邊是負數。零本身不是正數，也不是負數。
2. 比大小看數線：越右邊越大。所以 -6 比 -2 小，因為 -6 在更左邊。
3. 相反數：與原點距離相同、在另一側。 5 的相反數是 -5 ； 0 的相反數是 0 。
4. 絕對值 $|a|$ 是 a 到原點的距離，結果一定 ≥ 0 。注意： $-|3| = -3$ ，跟 $|-3| = 3$ 不一樣。

練習題

1. 如圖，數線上四點由左到右為 K 、 L 、 M 、 N 。已知 $|K-M|=8$ ， $|K-N|=11$ ， $|L-N|=7$ ，則 $|L-M|=?$



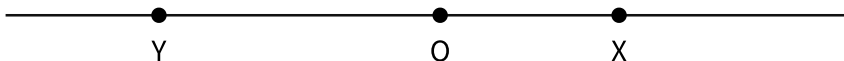
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

2. 數線上四點 P 、 Q 、 R 、 S 分別表示數 x 、 y 、 $x+y$ 、 $x-y$ 。若 $|y| > |x| > 0$ ，下列何者恆成立？

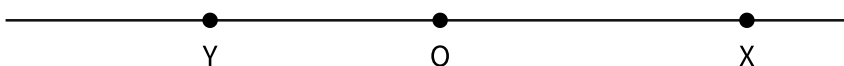
- (A) P 到 Q 的距離等於 R 到 S 的距離
 (B) P 到 R 的距離等於 Q 到原點的距離
 (C) Q 到 R 的距離等於 Q 到原點的距離
 (D) P 到 Q 的距離等於 S 到原點的距離

3. 數線上 O 為原點， X 、 Y 兩點坐標為 x 、 y 。下列哪一個圖表示 $|x| < |y|$ ？

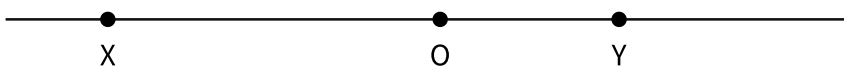
(A)



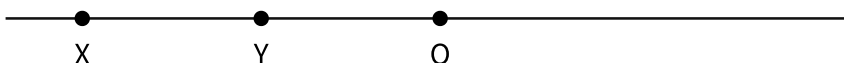
(B)



(C)



(D)



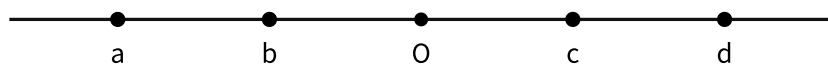
4. 老師以 70 分為基準記錄段考成績。小凱考 78 分，記為 $+8$ 。小瑜記為 $+m$ 分，小澤記為 $+n$ 分，其中 m 、 n 為正整數。若小瑜低於小凱，小澤又低於小瑜，則 $m+n$ 不可能為下列何者？

(A) 3 (B) 5 (C) 8 (D) 2

5. 把高速公路當成數線，以新竹為原點。苗栗在新竹南方 80 公里，在數線上標成 -5 。則新竹北方 48 公里的桃園，應標示為多少？

(A) -3 (B) $+2$ (C) $+3$ (D) $+7$

6. 如圖，O 為原點，四點由左到右為 A(a)、B(b)、C(c)、D(d)。下列哪個運算結果恆為負數？



- (A) $a \times b + c$ (B) $a \times d + b$ (C) $c \times d - b$ (D) $d - c \times b$

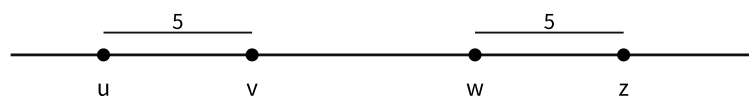
7. 數線上 O 為原點，三點 P(p)、Q(q)、R(r) 滿足 $|p \times q \times r| > p \times q \times r$ 。下列哪一個位置關係有可能？

- (A) 由左到右：P、Q、O、R
 (B) 由左到右：Q、O、R、P
 (C) 由左到右：R、P、O、Q
 (D) 由左到右：O、R、Q、P

8. 數線上 A、B 坐標分別為 -1、-7。若點 C 與 A 的距離為 6，點 D 與 B 的距離為 3，則下列何者不可能為 C 與 D 的距離？

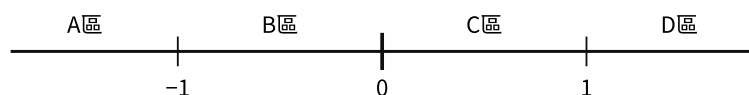
- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 15

9. 如圖，數線上 u、w 互為相反數，v 在 u 右方 5 單位，z 在 w 右方 5 單位。求 $v + z$ 之值。



- (A) -10 (B) 0 (C) 5 (D) 10

10. 若甲數介於 -1 與 0 之間，乙數是甲數的相反數，丙數是乙數的倒數。則丙數應落在圖中哪一區？



- (A) A 區 (B) B 區 (C) C 區 (D) D 區